

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ALGORITMOS AVANZADOS

2da. práctica (tipo B)
(Primer Semestre 2026)

Duración: 1h 50 min.

- **No puede utilizar apuntes, solo hojas sueltas en blanco.**
- En cada función el alumno deberá incluir, a modo de comentario, la forma de solución que utiliza para resolver el problema. De no incluirse dicho comentario, el alumno perderá el derecho a reclamo en esa pregunta.
- No puede emplear plantillas o funciones no vistas en los cursos de programación de la especialidad.
- Los programas deben ser desarrollados en el lenguaje C++. Si la implementación es diferente a la estrategia indicada o no la incluye, la pregunta no será corregida.
- Un programa que no muestre resultados coherentes y/o útiles será corregido sobre el 50% del puntaje asignado a dicha pregunta.
- Debe utilizar comentarios para explicar la lógica seguida en el programa elaborado. El orden será parte de la evaluación.
- Se utilizarán herramientas para la detección de plagios, por tal motivo si se encuentran soluciones similares, se anulará la evaluación a todos los implicados y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.
- **Solo está permitido acceder a la plataforma de PAIDEIA, cualquier tipo de navegación, búsqueda o uso de herramientas de comunicación se considera plagio por tal motivo se anulará la evaluación y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.**
- Para esta evaluación solo se permite el uso de las librerías **iostream, iomanip, limits, cmath, fstream, vector, map, iterator, algorithm o cstring**
- Su trabajo deberá ser subido a PAIDEIA.
- **Es obligatorio usar como IDE CLion.**
- Los archivos deben llevar como nombre su código de la siguiente forma `codigo_LAB2_P#` (donde # representa el número de la pregunta a resolver)

Lea detalladamente cada pregunta, recuerde que no debe emplear ninguna función recursiva, además debe mostrar con el contenido del arreglo y/o matriz de soluciones. De incumplir alguno de estos puntos no obtendrá el puntaje de la pregunta.

Pregunta 1 (10 puntos)

El Auditorio Municipal recibe múltiples solicitudes para realizar eventos. Cada evento tiene:

- Una hora de inicio.
- Una hora de fin.
- Un pago por el alquiler del local (en S/.).

Debido a los protocolos de limpieza y desinfección, el municipio impone las siguientes reglas:

- **Tiempo de Limpieza:** Es obligatorio un margen de 1 hora de descanso después de cada evento antes de que pueda empezar el siguiente.
- **Bono de Continuidad:** Si un evento comienza exactamente 1 hora después de que terminó el anterior, el municipio recibe un Bono de S/. 15 adicional. Esto ocurre porque el equipo de limpieza ya se encuentra en el local y no hay tiempos muertos.

El objetivo es maximizar la ganancia total (Pagos + Bonos) seleccionando los eventos adecuados. Por ejemplo, se tienen 5 eventos ordenados por su hora de finalización:

Evento	Inicio	Fin	Pago
1	1	3	30
2	4	5	10
3	6	8	60
4	6	8	20
5	5	9	50
6	8	12	40

Los eventos seleccionados que maximizan la ganancia son:

E1 (30) + E2 (10 + 15 bono) + E3 (60 + 15 bono) = S/. 130. La ganancia máxima final es S/. 130.

Utilizando programación dinámica, desarrolle un programa que muestre la ganancia máxima que se puede obtener. Para esta pregunta debe usar los datos que se muestran en el ejemplo, no deben ingresarlos por el teclado o archivo. No puede usar registros ni TADs, solo arreglos y matrices de enteros.

Pregunta 2 (10 puntos)

La ONCE está realizando el conteo de las actas electorales tras el proceso de votación; sin embargo, presenta dificultades para recuperar dichos documentos. En dos regiones —Lima y el extranjero— se han extraviado actas y/o han aparecido actas adicionales. El JNV dispone de ciertas validaciones que pueden aplicarse a los datos con el fin de verificar si las cantidades declaradas por la ONCE son correctas. Para que dichas cantidades sean consideradas válidas, deben superar todas las validaciones establecidas.

A continuación, los datos con los que cuenta ONCE:

Total de actas: 95,000

Lima	¿¿¿??? (se sabe que son más de 30,000)
Costa Sur	6,000
Costa Norte	12,000
Sierra Centro	8,000
Sierra Norte	12,000
Sierra Sur	15,000
Extranjero	¿¿¿??? (se sabe que son más de 2,000)
Oriente	4,500

A continuación, las validaciones que realiza el JNV:

- La suma de todas las actas debe ser 95,000
- La suma de las actas del oriente y el extranjero debe ser de 7,000 actas. Recuerde que estas dos regiones son las que tienen menos actas
- La suma de las actas del extranjero, oriente, costa sur y sierra centro debe tener una diferencia de 3,000 actas con la suma de actas de la costa y sierra norte

En su **primer** envío ONCE declaro al JNV como cantidad de actas de Lima 35,200 y del extranjero 2,300.

Las validaciones dieron como resultado:

- Cantidad de total de actas **correcta**.
- Suma de actas del oriente y el extranjero **incorrecta**.
- Diferencia de actas entre los dos grupos **incorrecta**.

Por tal motivo se declara cantidades incorrectas.

En su **segundo** envío ONCE declaro al JNV como cantidad de actas de Lima 35,000 y del extranjero 2,500.

Las validaciones dieron como resultado:

- Cantidad de total de actas **correcta**.
- Suma de actas del oriente y el extranjero **correcta**.
- Diferencia de actas entre los dos grupos **correcta**.

Por tal motivo se declara cantidades correctas.

Desarrolle un programa que, empleando la estrategia de programación dinámica, realice las validaciones solicitadas y muestre en pantalla los resultados de cada una. Para que la solución sea correcta, debe utilizar una única matriz de soluciones para llevar a cabo todas las validaciones. Asimismo, debe ingresar de forma fija (hardcodeada) los datos de las regiones cuyas cantidades de actas sí se conocen.

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**. Luego súbalo a la tarea programa en Paideia para este examen.

Profesores del curso:

Manuel Tupia
Rony Cueva
José Luis Corcuera

San Miguel, 25 de abril del 2026